El Proyecto constructivo y su presupuesto.

EL PROYECTO CONSTRUCTIVO:

Documentos que forman parte de un proyecto de construcción:

- **MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA.**
- **PLANOS**.
- **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES**
- **PRESUPUESTO.**
- **PROGRAMA DE DESARROLLO-PLAN DE OBRA.**
- **ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Ó ESTUDIO BÁSICO DE SEG.**
- **DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN NORMAS DE CARÁCTER LEGAL.**

EL PROYECTO CONSTRUCTIVO:

Documentos que forman parte de un proyecto de construcción:

- MEMORIA:
En la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación previa a las mismas, necesidades a satisfacer y justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta.

- ANEJOS A LA MEMORIA:
-Anejo de Justificación de la solución adoptada
-Anejo de Justificación de cumplimiento de la normativa urbanistica.
-Anejo de Calculo de Estructuras.
-Anejo de Movimiento de Tierras.
-Anejo de Climatología e hidrología (Justificación de caudal de lluvias)
-Anejo de Servicios Afectados
-Anejo de Estudio Geotécnico.
-Anejo de Justificación de Precios.
-Anejo de Memoria de Instalaciones, Anejo de Cubiertas, Anejo Albañileria…

- PLANOS:
Planos necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos, restitución de servidumbres y servicios afectados. (Plano de situación, emplazamiento, Planta, Alzados, Secciones,…)

EL PROYECTO CONSTRUCTIVO:

Documentos que forman parte de un proyecto de construcción:

-**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PLIEGO DE CONDICIONES) :**
Donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las **obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista** y la manera en que se llevará a cabo **medición de las unidades ejecutadas** y el control de calidad e los materiales empleados y del proceso de ejecución.
-**PRESUPUESTO. (Mediciones- Cuadros de Precios-Presupuestos)**
Integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y detalles precisos para su valoración. => DOCUMENTO QUE VALORA LA OBRA=>DEF.COMPLETA
-**PROGRAMA DE DESARROLLO-PLAN DE OBRA:**
De carácter indicativo=> con previsión en su caso del tiempo y del coste.
-**ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Ó ESTUDIO BÁSICO DE SEG.**
Según normas de seguridad y salud en las obras.
-**DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN NORMAS DE CARÁCTER LEGAL.**
(Pej: Subestación Eléctrica => normativa de la compañía de suministro eléctrico)

EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

Queda desglosado en **capítulos (homogéneos)** a partir de **unidades de obra**, que constituye la parte mínima en que puede dividirse la obra para realizar la determinación de su coste.

La descripción de la unidad de obra debe de reflejar la unidad de medida (kg, m3, ml,…) .

Cada **unidad de obra** queda valorada por la multiplicación de su **precio unitario x su medición.**

El precio unitario se obtiene como suma de los importes que resultan de multiplicar las **cantidades** de cada recurso **(mano de obra, materiales, maquinaria y med.aux) ó sus rendimientos** por sus precios (precios básicos).

El precio de la unidad se expresa como PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL y en el quedan incluido los COSTES DIRECTOS Y LOS COSTES INDIRECTOS.

** ***Existen bases de precios (P ej: Junta de Andalucía) que sirven para la elaboración de presupuestos y que tienen la descomposición de los precios.***

Algunos precios básicos de la base de precios de la Junta de And.:

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
CM00100	m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO			213,28
		Medido el volumen teórico útil descargado			
CM00200	m3	MADERA DE PINO EN TABLA			195,18
		Medido el volumen teórico útil descargado			
CM00300	m3	MADERA DE PINO EN TABLON			225,64
		Medido el volumen teórico útil descargado			
CM00400	u	PANEL METÁLICO 50x250 cm			58,40
		Medida la cantidad útil descargada			
CM00450	m2	PANEL METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENOLICO			44,25
		Medida la superficie capaz útil descargada			
CM00500	u	PANEL METÁLICO 50x300 cm			70,92
		Medida la cantidad útil descargada			
CM00600	u	PANEL METÁLICO 50x50 cm			12,36
		Medida la cantidad útil descargada			
CM00700	u	PANEL METÁLICO ENCOFRADO CIRCULAR DIÁM. 35 cm			300,36
		Medida la cantidad útil descargada			

Unidad de obra de encofrado obtenida de la base de precios de la Junta de And:

03ERT80050 m2 ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN

Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

TO00400	0,650 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	12,50	
TP00100	0,650 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	11,88	
CE80000	0,010 u	PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)	7,10	0,07	
CM00300	0,008 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	1,81	
CM00500	0,100 u	PANEL METÁLICO 50x300 cm	70,92	7,09	
CW00600	0,300 l	DESENCOFRANTE	1,72	0,52	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
				Costes directos	34,77
				10,62% Costes indirectos	3,69
				TOTAL EUROS	38,46

Se entiende por **PRECIO DESCOMPUESTO** , la presentación formal de cualquier precio, ya sea básico, auxiliar o unitario en la que aparecen representados expresamente todos los elementos que integran la estructura del precio.

El precio descompuesto de una unidad de obra queda definido como

cantidad de material por precio básico.
cantidad de mano de obra por precio básico.
cantidad de maquinaria por precio básico.
medios auxiliares (a veces valorados como% de la suma de MO+MAT+MAQ)

Es importante destacar el epígrafe o texto de la unidad que describe al precio ya que el mismo intenta identificar la unidad de obra.

PARTIDAS ALZADAS:

PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR: susceptibles de ser medidas descompuestas en unidades de obra, cuando se concluya la obra.

PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO: se pagan al contratista por su importe integro, una vez acabados los trabajos. De acuerdo con lo establecido en el PPTP (ejemplo típico desvíos de servicios…)

Se entiende por precio descompuesto , la presentación formal de cualquier precio, ya sea básico, auxiliar o unitario en la que aparecen representados expresamente todos los elementos que integran la estructura del precio.

OBTENCIÓN ESQUEMATICA DEL PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL					
DE UNA UNIDAD DE OBRA:					
	unidad	cantidad /Rdto	precio	importe	
mano de obra	hora	0,05	10,00	0,50	
materiales	m2	20,00	5,00	100,00	
maquinaria	hora	0,50	20,00	10,00	
med.auxiliares	%	1,00	1,00	1,00	
			Suma 1:	111,50	**(A)**
Costes Indirectos (% s/Suma 1) .....6%.....:				6,69	(B)
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA UNIDAD (A+B):				**118,19**	

NOTA:

Para formar una unidad de obra sólo hay que preguntarse que es necesario para ejecutarla y expresarlo en términos de descomposición de precios básicos y repercutirle los costes indirectos.

También en los presupuestos se pueden encontrar:
PARTIDAS ALZADAS:

PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR: susceptibles de ser medidas descompuestas en unidades de obra, cuando se concluya la obra.

PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO: se pagan al contratista por su importe integro, una vez acabados los trabajos. De acuerdo con lo establecido en el PPTP (ejemplo típico desvíos de servicios…)

LAS UNIDADES DE OBRA QUEDAN FORMADAS POR COSTES DIRECTOS (MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA) Y POR UN % COSTES INDIRECTOS SOBRE LOS DIRECTOS:

COSTES DIRECTOS=> Costes de MO, MAT y MAQ que que sean imputables directamente a la unidad. (precio básico x medición o rdto)

COSTES INDIRECTOS=> Costes que no son directamente imputables a unidades de obra concretas sino al conjunto de la obra y que por lo tanto resultan de difícil asignación y por ello se calculan como un % sobre los costes directos.

Incluye los siguientes conceptos:

• **Mano de Obra Indirecta** , personal del contratista imputado directamente a la obra: (Jefe de Obra, Administrativo, Encargado…)
•**Medios Auxiliares:** maquinaria e instalaciones que no intervienen directamente en la ejecución de unidades concretas pero son necesarios para su ejecución (maquinaria para transporte interior, grupo electrogeno general, pequeña maquinaria de uso para varias unidades de obra…)
•**Oficinas y Almacenes:** Alquiler de oficina y almacen.
•**Vehículos:** Vehiculo del Jefe de Obra, del Encargado…
•**Consumos:** Consumo energético, Gasoil…

Una vez establecidos los **precios unitarios** y sus **mediciones por capítulos** se procede a realizar el **Presupuesto Total de la construcción u obra que se ha proyectado.**

Ejemplo de Resumen de Presupuesto:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

	Nº CAPITULO		TÍTULO	IMPORTE		%
	CÁPITULO Nº1		MODIFICACIÓN DE SERVICIOS	10.000,00		10,00%
	CÁPITULO Nº2		MOVIMIENTO DE TIERRAS	20.000,00		20,00%
	CÁPITULO Nº3		CIMENTACIONES	30.000,00		30,00%
	CÁPITULO Nº4		ESTRUCTURA	25.000,00		25,00%
	CÁPITULO Nº5		CUBIERTA	10.000,00		10,00%
	CÁPITULO Nº6		CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA	4.000,00		4,00%
(!!)	**CÁPITULO Nº7**		SEGURIDAD Y SALÚD	1.000,00		1,00%
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM):			**100.000,00**	(A)	
		(**)	13% GASTOS GENERALES	13.000,00	(B)= Ax0,13	
		(*)	6% BENEFICIO INDUSTRIAL	6.000,00	(C)=Ax0,06	
(***)	**PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:**			**119.000,00**	(D)= A+B+C	
			21% IVA	24.990,00		
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA i/IVA:			**143.990,00**	(D)= A+B+C	

(**) En obra pública varia entre el 13 y el 17%

(**) En obra industrial a veces no se aplica / se licita con presupuestos "ciegos"

(*) puede variar con obras privadas/ usual 6% administración publica

(***)PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA X CADJ= PRESUP. LIQUIDO DE COBRO.

(!!) SEGURIDAD Y SALÚD = se tiene que especificar en el PSS => aprox. 1% s/PEM

Distinguir:

- **Anejo de justificación de precios.**

- **Cuadros de precios nº1 (precio en cifra y en letra) y nº2 (descompuestos).**

	CUADRO DE PRECIOS Nº 1	procdp1a
		11 / 11 / 16

Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
0703704	ud	Arqueta de paso para cables de B.T. y control tipo A5, o similar, prefabricada con hormigón en masa HM-25, de dimensiones exteriores 780x690x1000, con tapa y cerco de FD clase D400, instalada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso demolición y reposición de pavimento, excavación, emboque de tubos de PE y transporte de tierras sobrantes a vertedero, medios auxiliares, material complementario, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad ejecutada. Totalmente terminado. DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS	254,02 €
09102N08	ud	Arqueta para registro, formada por solera de hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de fundición dúctil, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras. Según planos y normativa vigente. Medida la unidad ejecutada. Incluso carga y transporte de productos resultantes a vertedero y parte proporcional de costes de gestión de residuos. TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	341,25 €
1.1.01	m2	Demolición de pavimento de mezcla asfáltica, con precorte y preparación de la superficie resultante, con nivelación, humectación y compactación de la misma, incluyendo la rotura, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes. CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS	4,04 €

Ver en cuadro precios nº2 (siguiente…)

Distinguir:

- **Anejo de justificación de precios.**
- **Cuadros de precios nº1 (precio en cifra y en letra) y nº2 (descompuestos).**

CUADRO DE PRECIOS Nº2 :

m2	**Demolición pavimento mezcla asfáltica.**			
	Demolición de pavimento de mezcla asfáltica, con precorte y preparación de la superficie resultante, con nivelación, humectación y compactación de la misma, incluyendo la rotura, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes.			
m3	Agua	0,028	0,82	0,02
h	Pala cargadora	0,025	30,97	0,77
h	Máquina disco	0,004	14,46	0,06
h	Compresor dos martillos	0,200	10,09	2,02
h	Camión transp.12/15 t	0,020	25,02	0,50
h	Peón ordinario	0,020	14,99	0,30
%	Medios auxiliares...(s/total)	0,050	3,67	0,18
%	Costes Indirectos	0,050	3,85	0,19
	Clase Mano de Obra			0,30
	Clase Maquinaria			3,35
	Clase Material			0,02
	Clase Medio auxiliar			0,37
	Precio de Ejecución Material			**4,04**

En origen este cuadro tiene sentido si la obra se queda sin acabar, pero realmente habría que hacerlo por fases de obra y esto así no se hace en la mayoría de presupuestos.

(**) los programas lo listan directamente.

Distinguir:

- **Anejo de justificación de precios.**

Este anejo justifica los precios usados para la confección de las unidades de obra. **Se justifican por tanto la mano de obra, los materiales, la maquinaria y los medios auxiliares. Posteriormente justifica el precio de las unidades de obra mediante la confección de los descompuestos de las unidades.**

Justificación de precios. Mano de Obra
. · Nº Expte: 024/16; Nº Proyecto: 012/16

Código	Cantidad	Uds.	Descripción	Precio	Importe
			Mano de Obra		
A1005	26.304,173	h	Peón ordinario	14,99	394.299,55
A1010	13.631,417	h	Peón especialista	15,09	205.698,08
A2010	13,400	h	Ayudante electricista	13,88	185,99
A2015	3.989,939	h	Ayudante encofrador	13,88	55.380,35
A2020	26.790,885	h	Ayudante ferrallista	13,88	371.857,48
A2025	88,778	h	Ayudante fontanero	13,88	1.232,24
A2035	1.499,389	h	Ayudante soldador	13,88	20.811,52
A2045	4,394	h	Ayudante cerrajero	13,88	60,99
A2075	1.299,239	h	Ayudante obra pública	13,88	18.033,44
A3005	14.475,397	h	Oficial 1a	15,80	228.711,27
A3010	3.122,348	h	Oficial 1a encofrador	15,80	49.333,10
A3012	23,835	h	Oficial 1a colocador	15,80	376,59
A3015	54.653,405	h	Oficial 1a ferrallista	15,80	863.523,80
A3017	9,000	h	Oficial 1a electricista	15,80	142,20
A3020	145,505	h	Oficial 1a fontanero	15,80	2.298,98

Distinguir:

- **<u>Anejo de justificación de precios.</u>**

Código	Cantidad	Uds.	Descripción	Precio	Importe
			Maquinaria		
0590881	0,039	h	Hormigonera 500 l.	16,28	0,64
0617227	3.564,000	h	Equipo de taladro	2,36	8.411,04
10000.1	6,371	h	Camará inspección tv colectores snmto	110,00	700,81
10001.1	0,224	ud	Deplazamiento equipo inspección tv	200,00	44,80
16024388	136,000	ud	Equipos de medida	10,00	1.360,00
16024392	8,000	ud	Equipo ventilación provisional	4.170,91	33.367,28
16024401	1.623,040	h	Trépano	144,00	233.717,76
16024411	784,137	h	Hidrolimpiadora 200bares	63,89	50.098,51
16024435	1,000	ud	Desplazamiento+mont.+desmont.eq.lodo	12.447,67	12.447,67
16024436	1,000	ud	Desplazamiento+mont.+desmont.eq.pantallas	23.263,10	23.263,10
EXP135-7_6	2.330,044	h	Cuch.mástil g.Kelly1500x3500mm	119,48	278.393,66
M0015	0,284	h	Hormigonera	2,88	0,82
M100010	39,993	h	Rodillo vibratorio autopropulsado,10-12t	39,61	1.584,12
M100040	965,107	h	Pisón vibrante,pla.60cm	5,75	5.549,37
M100045	296,772	h	Compactadora manual de 0,3 t	7,57	2.246,56
M100050	23,725	h	Motoniveladora pequeña	38,14	904,87

Distinguir:

- **<u>Anejo de justificación de precios.</u>**

Precios Auxiliares: Precios que necesitan una justificación y que se usan dentro de la descomposición del precio.

<u>Ejemplo:</u>

0590858		m3	**Mor.de cem. CEM II/a-l 32.5 y are.de rio (...**		
			MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6).		
05908132	1,102	m3	Arena gruesa	9,60	10,58
05908114	0,258	t	CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS	89,30	23,04
T00AA005	0,263	m3	Agua	0,82	0,22
A1010	1,030	h	Peón especialista	15,09	15,54

Clase Mano de Obra	15,54
Clase Material	33,84
Precio del auxiliar	**49,38**

Unidad de obra en la que se usa:

16024078		m2	**Enfoscado s/maestrear y fratasado en techos**		
			De enfoscado sin maestrear y fratasado en techos con mortero m-4 (1:6); construido segun nte/rpe-6.medido a cinta corrida.		
A4015	0,400	h	Cuadrilla de soldadores	39,40	15,76
0590858	0,021	m3	Mor.de cem. CEM II/a-l 32.5 y are.de rio (...	49,38	1,04
%005	0,050	%	Costes Indirectos	16,80	0,84

Clase Mano de Obra	15,76
Clase Material	1,04
Clase Medio auxiliar	0,84
Total partida	**17,64**